

10. 空 港 計 画

10.1 概 論

空港 (airport) は 20 世紀初頭のライト兄弟の初飛行の地であるハフマン・プレーリー (Huffman Prairie Field) を起源とするが、当初は郵便飛行や軍用のものであり、滑走路だけの簡素なものが多かった。ゆえに本格的な商用空港整備は史上初の商用ジェット機であるデ・ハビランド・コメット (de Havilland DH 106 Comet) が就航した 1950 年代以降と考えてよいであろう。実際、イギリス最大の空港であるロンドン・ヒースロー空港 (Heathrow Airport, LHR) は 1953 年にコメット就航に向けた新滑走路を設置し、本格的なジェット機時代到来に対応している。

このように空港 (以降は商用空港にのみ話題を絞る) は商用ジェット機の登場とともに飛躍的にその重要性を増したといえる。特に、1969 年にボーイング 747 (いわゆるジャンボ機) が登場して以降、航空輸送 (air transport, aviation transport) は大量輸送の時代に突入した。航空輸送の特徴である速さに加え、より大量に、より遠くに貨客を輸送する役割が航空輸送に求められるようになった。それとともに空港の担う役割も単なる発着地から大きく変化し、空港の持つ機能も多様なものとなった。

一方で、空港の設置、運営はその規模の大きさ、社会的な役割の重要性からきわめて慎重にかつ確実に実施されることが求められる。かつては騒音問題で空港は「迷惑施設」の代表であり、また古くに設置された空港は都市内にあり拡張困難であることが多かったため、わが国をはじめとして複数の先進国で「空港の郊外化」を余儀なくされた時代が長くあった。しかし近年は経済のグローバル化に伴い、都市間の競争が国境を越えて行われるため、都市の強力な競争力となる空港の存在は再度脚光を浴びることとなった。わが国では 2010 年 10 月の羽田空港 (正式名称は東京国際空港, Tokyo International Airport, HND) の再国際化に端を発する首都圏空港の強化がその代表であろう。今後はわが国の国際競争力をより強化する意味でも空港の競争力強化は急務であるといえる。

ここで重要な問題があることに気が付く。わが国では航空輸送は長らく「規制 (あるいは保護) 産業」で

あり、1970 年代終わりに始まった「航空輸送の規制緩和」の流れにはつい最近まで乗っていなかった。特に、1990 年代以降はアメリカ国内のみならず欧州などでも規制緩和・撤廃の流れに乗っており、世界的な規模で規制緩和が進み、「航空輸送は自由競争的に行われるもの」、というのが日本を除く先進国の共通認識であるといつてよい状態であった。このため、わが国では航空政策のみならず空港の整備、運営もこの「世界的に見てイレギュラーな」規範の中にあつたといつてよい。遅ればせながらわが国では 2010 年 10 月にオープンスカイをようやく批准し、それに呼応するかのように国内の自由競争も促進する、という方針に大きく舵を切った。このように「本格派」として仕切り直してからの歴史が浅く、本節執筆時点 (2015 年 3 月) でもようやく世界標準に一步近付いたというレベルに過ぎない。

今後の航空政策、ならびに空港計画を考える上で、空港計画に必要な世界標準の航空輸送の考え方とはどのようなものであり、また近年の航空輸送に関する理論、ならびに実務的課題の実情を知ることは世界の流れに大きく後れをとったわが国では重要であると強調して余りあるものである。

本章では上記のような問題意識¹⁾に則り、航空輸送に関わる基本的事項を整理するとともに、最新の研究の動向について概観することとする。(竹林幹雄)

10.2 航空政策と空港計画の歴史¹⁾

10.2.1 航空政策の歴史

航空政策の歴史は規制緩和の歴史といっても過言ではない。

1970 年代半ばまで、航空産業は保護の必要な幼稚産業と位置付けられており、アメリカの国内市場では航空会社の新規参入が認められていなかった。日本でも、航空産業の保護育成と過当競争の抑制を目的に、1970 (昭和 45) 年の閣議了解と 1972 (昭和 47) 年の運輸大臣通達により、日本航空は国際線と国内幹線、全日本空輸は国内幹線とローカル線、東亜国内航空は国内ローカル線と一部幹線と、3 社の棲み分けが定められ、これを 45・47 体制と呼んだ。

国際航空輸送は、第二次世界大戦以降、シカゴ条約

とバミューダ協定をモデルとしたシカゴ・バミューダ体制と呼ばれる二国間主義に基づき、その業務が遂行されている。これは、路線（乗入れ地点）、運輸権（当事国間輸送、以遠権など）、輸送力（使用機材、便数など）、航空会社指定、運賃などの項目を政府が規定するものであり、制限的な仕組みである。また、国際線を運航する航空会社は、自国の法人・個人によって「**実質的所有（substantial ownership）かつ実効的支配（effective control）**」されなくてはならないという国籍要件もある。これらは、政府の管理による自国の利益保護の側面を多分に有したものである。

1970年代に入り、アメリカでは、航空会社の参入規制が高運賃化をもたらし、それによって生じる航空利用者の便益損失が問題視され始めた。その結果、航空会社間の競争促進などを主たる目的として、1978年に**航空規制緩和法（Airline Deregulation Act）**が施行された。これにより、安全性を損なうことなく競争によって運賃は下がり、航空輸送サービスの質も向上した。他の主要国でも、1980年から1990年代にかけて国内航空規制が緩和された。日本では1985年に45・47体制が廃止され、国営会社であった日本航空の民営化、参入規制緩和、運賃規制緩和などを経て、2000年に需給調整規制の撤廃を含む改正航空法が施行されるに至った。

国際航空輸送の規制緩和は**オープンスカイ政策（open skies policy）**によって進められている。これは、二国間主義に基づく制限を相互に撤廃し、航空会社が自由に各項目を定める仕組みであり、**航空自由化（air transport liberalization）**とも呼ばれている。アメリカが1992年に世界で初めてのオープンスカイ二国間協定をオランダと締結し、2015年7月までに世界117箇国・地域と同協定を締結済みである。日本は2010年からオープンスカイ二国間協定を結び始め、2015年7月時点で世界27箇国・地域と締結している。欧州では、域内各国の国内航空市場を一つの市場に統合する**欧州共通航空領域（European Common Aviation Area）**の形成を、1988年から10年かけて段階的に実施した。共通市場になって国籍要件の概念がEU加盟国全体に広げられ、加盟国の航空会社は、域内において第7の自由である他国間輸送や他国の国内輸送である**カボタージュ（cabotage）**も可能となっている。東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国間でも、無制限な第3、第4、第5の自由が実施可能となる**単一航空市場（Single Aviation Market）**が2016年に実現している。

以上のように、規制緩和・航空自由化の制度や仕組みはいくつかあるものの、その主目的はいずれも航空会社間の自由で公正な競争環境の形成と、それによっ

て生じる航空利用者の便益向上にある。規制緩和・航空自由化は、ハブ・スポーク型ネットワークの運航形態の実現や**ローコストキャリア（low-cost carriers, LCC）**の登場と成長にも深く寄与しており、自由な参入環境下における航空会社間の競争の結果として運賃が低下し、サービス改善にもつながっている。

国際航空市場では、現在も制限の強い運航体制の国・地域が存在し、それぞれ固有の問題を抱えている。規制緩和・航空自由化は決して万能薬ではないものの、航空利用者の便益向上という形で社会厚生の上に貢献してきた。今後、各国・地域の経済・政治状況に合わせて形を変えながらも、規制緩和・航空自由化の流れは確実に続くだろう。

10.2.2 日本の空港計画の歴史

空港計画は国によって大きく異なることから、本項では日本の空港計画の歴史について概観する。

第二次世界大戦後、1952年に民間航空輸送が再開されたとき、国内には七つしか飛行場がなかった。そのため、日本の空港計画は、新空港建設や滑走路延長を中心とする整備計画として進められた。**空港整備法**が1956年に施行され、設置管理者と整備費用負担を基準に、第一種空港（国際航空路線に必要な飛行場）、第二種空港（主要な国内航空路線に必要な飛行場）、第三種空港（地方的な航空輸送を確保するために必要な飛行場）に分類され、全国で空港整備が展開された。

1967年から1970年の第1次空港整備計画以降、**空港整備五箇年計画**として空港整備が進められ、2003年に終了する第7次計画までに全国各地に空港が整備された。この間、航空機のジェット化に合わせ、ジェット機対応のために滑走路延長も進められた。また、国際拠点空港として、1978年に成田国際空港、1994年に関西国際空港、2005年に中部国際空港がそれぞれ開港した。さらに、北海道や沖縄の遠隔地や離島にも、必要不可欠な交通手段として空港が整備された。2010年3月に新空港としては最後となる茨城空港が開港し、2015年7月現在、国内における民間航空輸送用の空港数は97となっている。

このように、日本では2000年代まで空港計画が整備計画として位置付けられていた。そのため、空港計画は財源問題と表裏一体でもあった。関西国際空港や中部国際空港の整備では民間資金も活用されている。十分な空港数が全国に整備された2010年代に入り、空港政策は整備から運営へと軸足を移している。首都圏の空港容量が十分ではない一方で、一部の地方空港は需要減による路線維持方策に苦心している。財源や

空港運営の動向については、10.5節「空港整備と運営」に場を移して詳述する。(花岡伸也)

10.3 航空輸送市場分析の基本的視点

10.3.1 概要

空港計画の基本となるのは航空輸送市場に対する理解である。通常のインフラ計画と異なり、空港計画は港湾計画と同じく、最終需要者であるユーザー（旅客、荷主）とインフラ管理者との間に輸送事業者（carrier）が介在して市場が成立している。空港計画を考える上で、この輸送事業者の行動を的確に捉えることが重要である。

輸送事業者に関する分析が盛んに行われるようになったのは、航空輸送市場が自由化され始めた1978年前後からである。航空輸送はその商業輸送の成立以降一貫して保護産業であった。これは国防上の理由もあるものの、主として

- 1) 初期投資が非常に大きい。
- 2) 高い運賃負担力が利用者に要求される。
- 3) 運航においては特別なスキルが要求される。

という点から、脆弱な産業とみなされ、国民に十分なサービスを提供するためには、応分の保護が必要である、というのが世界的な共通認識であった。自由主義経済の旗手であるアメリカにおいてもこういった保護主義的な思想が1970年代までは主流であった。

しかし1970年代初頭においてすでに市場はある程度の規模に成長し、かつ輸送事業者である航空会社からも自由化を望む声が強くなった。その結果、1978年12月、カーター政権はアメリカ国内航空輸送市場において、乗入れ規制や運賃規制など、市場のおもだった規制を撤廃するいわゆる航空規制緩和法を実施した。これは規制を緩和・撤廃することによる社会的恩恵（厚生）の増加が大きいことを示す研究論文が多く発表されたことも実施に対して影響したと考えられる。例えば、最もよく知られた研究の一つであるPanzarによる研究^{2),3)}では規制市場、自由化市場に関してつぎのような分析枠組みを用いて自由化の厚生に与える影響を論じている。すなわち、航空会社の目的を利潤最大化とした場合、規制下では価格規制下における最適な頻度と機材サイズを、自由競争下では航空会社間のNash均衡の概念を導入し、価格と頻度を同時決定するモデルを提案している。Panzarの提案した考え方（モデル化）は、現在まで続く航空旅客輸送市場の基本的な視点を提供するものである。

さて、航空規制緩和法実施以降、国内輸送はもとより国際輸送においても自由化を促進する流れとなり、

特に1980年代末の東西冷戦終結により、欧州での自由化が加速し、その流れは2000年代に入ってオセアニア、アジアにまで波及することとなった。

これらの自由化の流れに対応（あるいは自由化が社会的に望まれる方向性であることを理論的に裏付ける）するために、主として経済学分野（産業組織論、交通経済学）で航空輸送市場の分析は発達することとなった。以降は経済学の視点を中心に解説を行うが、範囲があまりに広範囲にわたるため土木計画に関連性が深いと考えられる部分に絞って紹介する。

10.3.2 航空輸送市場における競争

自由化が進展して以降、航空輸送市場の分析の中心は基本的に**航空会社**（airline）であり、**航空輸送産業**（airline industry）の構造分析がそのまま輸送市場分析として取り扱われることも少なくない。

航空輸送産業は初期投資の大きさ、輸送技術がきわめて高度であることなど、参入障壁が高いことから、伝統的に**寡占市場**（oligopoly market）として取り扱われることが普通であり、現代の経済学で仮定されることが多い「完全競争市場」とは性質を異にしていることに注意が必要である。アメリカ国内市場のように一つの市場に10社もの参入がある場合もあるが、多くは数社による限られた範囲での競争となる。このため、寡占市場の理論的枠組みを基礎として分析されるのが主流である。

寡占市場での基本的な考え方は「相手の行動に自己の行動が左右される」というものであり、この意味でゲーム論的な枠組みで分析されることが多い。換言すると、広い意味でのNash解を分析対象としているのである。

さて、最も一般的に仮定される構造は輸送量による競争を仮定する**クールノー型競争**（Cournot type competition）、あるいは運賃など価格を直接的な競争手段とする**ベルトラン型競争**（Bertrand type competition）のいずれかである。前者は、価格が市場で供給される輸送量によって決定されるとするもので、後者は設定した価格に対して最適生産を行う、というものである。

市場が量的競争下にあるのか、あるいは価格競争下にあるのか、あるいは競争を排除した状況下（いわゆるカルテル）にあるのか、を判定することは、航空会社においても、また市場の適切な運営がなされているかどうかを政策立案者が知る上でも重要である。これを判断する方法の一つの方法がBrander and Zhangによって発表された**コンダクトパラメーター**（conduct parameter）を用いた判定方法⁴⁾である。

Branderらの研究では、競争状態（複占市場）にあ

ると考えられる航空会社間で、自己の輸送規模が相手の輸送規模に与える影響（これがコンダクトパラメーターで表される）が-1の場合に価格競争、ゼロの場合に量的競争、1の場合にトラストであることが判定できると提案した。Branderらの提案した複占市場を対象としたコンダクトパラメーターの構造は以下のとおりである⁴⁾。 v^i を企業*i*のコンダクトパラメーターとし、 p を市場価格、 c^i を企業*i*の運航コスト、 $\eta(X)$ を需要*X*の価格弾力性、 s^i を企業*i*の市場でのシェアとすると、 v^i は

$$v^i = \frac{(p - c^i)\eta(X)}{(ps^i)} - 1 \quad (10.1)$$

と示される。なお、運航コストに関しては各社の平均輸送距離と各市場の輸送距離との関係で変化すると考えて導出することを提案している。

Branderらの一連の研究で、競争形態がコンダクトパラメーターという量的指標で表現可能となった点で画期的であったといえよう。また、Oumら⁵⁾はBranderらの方法を拡張し、航空会社の価格形成に着目してさまざまなスケールの市場でのコンダクトパラメーターを計測している。

10.3.3 規模の経済性と密度の経済性

航空輸送は巨大な装置産業であり、前項でも述べたように莫大な初期投資が必要である。一方で、輸送を効率化することで利潤を増加させることができることもよく知られている。典型的なものは**規模の経済性**(economies of scale)である。

規模の経済性の一般的解釈は「生産規模の拡大に伴い単位費用が低減する」ことである。航空輸送市場に当てはめてみると、市場で最も多く投入されているボーイング737型（いわゆるナローボディ）よりもはるかに席数の多いボーイング777型で輸送する方が旅客1人マイル当りに換算した運航費用が低いことが知られており、繁忙市場での大型機材導入の航空会社側の動機を説明する場合によく登場する概念である。すなわち、規模の大きな市場で輸送するに当たっては、より運航費用の低い大型機を導入することの方が理にかなっているとするものである。

一方、競争の本質に輸送の**密度の経済性**(economies of density)とそれをもたらしネットワーク形状を与えている影響に焦点を当てた研究・分析方法論も時を同じくして登場してきた。Cavesら⁶⁾では従来の輸送機材の大型化によるトータルコストの減少（いわゆる規模の経済性）ではなく、接続拠点を増加（すなわちネットワークの拡大）させることによる機材の消

率(load factor)の増加がもたらす経済性（これを密度の経済性としている）が大きく働いていることを示した。一方、Bruecknerら⁷⁾の研究では、ネットワークの構造的差異が競争構造に与える影響について理論的考察を行っている。ここではhub-spokes(HS)、point-to-point(PP)といったネットワーク構造との関係を導入し、この構造の組合せによる独占、複占の生じる条件について検討している。さらにBruecknerら⁸⁾の研究では、ネットワーク構造と密度の経済性の理論を組み合わせたアプローチを行い、HS型のネットワークにより強く密度の経済性が働くことを理論的に示した。

このように航空輸送ネットワークを構成する上で、規模あるいは密度の経済性を前提にした分析を行う、というのがすでに一般化していると考えてよい。

10.3.4 ネットワーク構成

航空会社は輸送ネットワークをなんらかの形で構成し、運航を行う。前項でも触れたように、このネットワーク構造が収益性に大きく影響することが自由化以降注目されるようになってきた。特に、ネットワークの構造に起因する外部性（後述）が収益性に大きく影響することが指摘されており、この外部性を明らかにすることが、航空規制緩和法以降に一般的になったHS型のネットワークの特性分析、果てはハブとなったノードの空間経済的な意味を見いだすために研究されるようになった。

ネットワークの形状に起因するさまざまな外部性、特に規模や密度の経済性を扱った研究は、前出のBruecknerらの研究⁷⁾が嚆矢であるといえるが、それをさらに拡張し、競争の排除性に言及したのがZhang⁹⁾の研究である。Zhangは、結合生産を持つHS型ネットワークで構成された市場の条件では、競争相手がベースとし、そこに参入が不可能なハブ空港（要塞型ハブFortress Hub）が存在し得ることを理論的に示した。Zhangの提案するモデルは、Bruecknerらの提案したモデルの発展型といえるものであり、複占市場下において、輸送量を操作変数とした航空会社の利潤最大化問題（Cournot型競争を前提とする）から、均衡解の状態を分析している。ここでは経由型輸送における価格のディスカウントという概念を導入している。

一方、HS型あるいはPP型のいずれを航空会社が採択するのか、またこれら形状の異なるネットワークを採用する航空会社間の競争の均衡解の特性について分析を行ったものにHendricksらの一連の研究^{10)~12)}を挙げるができる。Hendricksらもやはり輸送量

を操作変数とする航空会社の利潤最大化問題を定式化し、最適解（寡占市場の場合は均衡解）の特性について言及している。そして、HS 型と PP 型の採用には、リンクにおける（機材規模に起因する）規模の経済性が、ハブ空港における（接続性の向上による）規模の経済性を上回る場合に PP 型が採用されることを指摘した。加えて、PP 型と HS 型のネットワークを持つ航空会社どうしの競争では、HS 型どうしの競争が生じやすいことも指摘している。

また、Flores-Fillos¹³⁾ は HS 型と PP 型の特殊型であるフルコネクト型（fully-connected）ネットワークでは航空会社の戦略が異なり、異なるネットワークを各航空会社が採用する均衡が存在することを示した。特に、フルコネクト型の方が相対的に運賃は高くなる傾向があることを理論的に示したことは注目に値する。Flores-Fillos の研究をさらに発展させ、Takebayashi¹⁴⁾ は運航費用の違いがネットワーク構成に影響することを、数値計算を通して明らかにした。特に Takebayashi の研究はいわゆる LCC と従来型のサービスを行う JAL/ANA などのフルサービスキャリアとの競争を考察する際の新しい視点を供給したものである。

10.3.5 LCC

2010 年以降わが国でも盛んに取り上げられることとなった LCC であるが、その発祥は 40 年以上も遡る。1970 年にダラス・ラブフィールド空港を拠点にサービスを開始したサウスウェスト航空（Southwest Airlines, WN）が LCC の始祖である。もともと、WN が市場を大幅に拡大するようになるのは 1978 年の航空規制緩和法実施以降である。1990 年以降の欧州自由化以降は欧州でも爆発的な勢いで市場を拡大した。代表例は現在でも欧州 LCC の旗手であるアイルランドのライアン航空（Ryanair, FR）やイギリスのイージージェット（Easyjet, U2）を挙げることができる。

WN をひな型とする LCC の基本戦略は諸説あるものの、大まかには以下のとおりである。

- 1) 運航費用が低費用である。その結果運賃を低価格に置くことが可能となる
- 2) PP 型の輸送を基本とする。
- 3) 高いロードファクターを実現する。
- 4) 混雑空港は避け、郊外の比較的混雑の少ない空港を就航先とする。

1) に関しては LCC の語源であり、また本来の LCC の定義（低費用航空会社）となっているものである¹⁵⁾。ここでは、パイロットやアテンダントに複数の役割を与えて人件費を抑えることに加え、機材を

737 など単一の機材構成にすることで整備費用を抑える、ということを実現している。また LCC の多くが採用しているいわゆる機内サービスを極力廃るといったノーフリルも運航費用削減方法の一つとして挙げることができる。2) に関しては空港間での直行路線の運行によるチケット発券が基本であることを意味している。なお、機材配備などの関係により、LCC といえどもそれぞれのベースに当たる空港を持ち、そこを起点にしてスケジュールを構成していることに注意が必要である。3) は、1) を実行していく上で必要な戦術である。すなわち、既存の航空会社に対抗して運航していく上で、低費用による低価格運賃は大きな武器になる。その結果薄利となるために、十分な利潤とするためには席数をより多く販売する（多売）を行う必要がある。ここでは 1 運航当りの収益性を高めるために高いロードファクターを実現する必要がある。あるいは高いロードファクターを実現するための低価格とも解釈できる。また既存他者のシェアを奪い取るために高頻度輸送を行うということもここに含めてもよいと考えられる。4) に関しては、近年はその傾向が弱まっているともいえるが、基本的には郊外空港、セカンダリー空港の利用が目立つ傾向にある。これにはつぎのような LCC 固有の問題に起因するものである。LCC は限られた機材で高い収益性を達成するために、機材の運行効率を極限にまで高めている。このため、機材繰りに余裕がなく、結果として遅延などに対して脆弱である。旅客の信用を得るためには遅延によるスケジュール変更やキャンセルはできるだけ避けなければならない。ゆえに、こういった心配の少ない郊外空港が選択される傾向が強かった。しかし、近年は競争の激しさが増し、集客力の高い都市部の空港への就航傾向が強くなっている。また、アジアの LCC は基本的に都市部の空港への就航を行っているため、これには当てはまらないものが多い。

LCC が市場に与える影響に関しては、膨大な研究蓄積がなされている。古典的な研究としては Windle¹⁶⁾、Dresner¹⁷⁾ の研究を挙げることができる。これらは主として時系列データを用いた競争、特に価格への影響分析を行っているものである。また、Murakami による一連の研究ではアメリカ国内市場を中心に LCC と既存フルサービスキャリア（full service carrier, **FSC**）との競争における時間的変化など、

† 本項では村上¹⁵⁾に従い LCC を「低費用で運航する航空会社」と定義し、その意味で用いている。ただし、一般的には LCC が結果として安価な航空運賃を提供していることが多いため、格安航空会社と意識していることは否定しない。なお格安という意味で使用する語としては Low Fare Carrier（Budget Carrier）などがある。

LCCの市場への影響を包括的に分析している^{18)~21)}。中でもLCCとの価格競争に巻き込まれるFSCがそのまま競争を持続するものの、LCCの参入数が増えても競争の程度に影響しないこと、またLCCの参入は消費者余剰だけではなく、社会的余剰全体を押し上げるということを、実証分析を通じて明らかにしている点¹⁹⁾は、今後のわが国のLCC誘致を考える上で示唆に富む指摘である。また、航空輸送市場は寡占市場のため、複数の市場で同一の競争相手と競争することになる。こういった状態が継続すると次第に競争が緩和することが知られている。このような状態をマルチマーケットコンタクト (multi market contact, MMC²²⁾) と呼び、反トラスト法が厳しく適用されるアメリカでは多くの市場で厳しく監視されている。Murakamiらは、このMMCの存在をアメリカの航空輸送データを用いて精査し、LCC参入下であってもMCCが存在し、かつその程度は参入するLCCの数によって異なることをいち早く指摘している²¹⁾。MMCはFSC間だけではなく、FSCとLCC間でも起こり得る、ということは今後の政策を考える上で非常に重要な指摘であり、MMCは真に効率的な市場を利用者に提供する上で、今後政策立案者が注視すべき項目といえる。

10.3.6 ま と め

本節では、空港計画を考えるために必要な基礎知識を、主として経済学の分野で発展してきた理論を中心に、土木計画に関連の深い部分に絞って解説を行った。なお、本節ではスペースの関係上、空港運営における課金制度や空港と航空会社の垂直的連携、航空会社間のアライアンスについては紹介することができなかった。これらについては、専門他書²³⁾にその解説を求められたい。

なお、本節は当初村上英樹 神戸大学経営学研究科教授に執筆を依頼していましたが、村上先生の急逝により、竹林が執筆いたしました。ここに村上英樹先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。

10.4 ネットワーク設計と空港計画

10.4.1 ネットワークと空港

航空輸送は航空会社 (airline) が運航する輸送ネットワーク (service network) を通じて実施される。航空会社は通常私企業であるため、利潤を最大化することを目的としてネットワークを設計する。空港管理者 (運営者) はこの航空会社が運航するネットワークをいかに自空港に誘致するか、によってその成否が左右されるといっても過言ではない。

かつて空港は地域独占性が強いインフラであり、背後地の需要の推移をトレンド分析などにより、空港計画そのものおよび施設の拡充が議論されてきた。「需要が供給に対して十分ではない」という観点からの整備であったといえる。これは、航空輸送が第二次世界大戦後に発達した新興産業であり、航空機の急速な発展により需要が急増する見込みがなされていたからと考えられる。しかし、特に1990年代以降、世界の航空輸送市場では規制緩和・撤廃あるいは自由化 (liberalization) が経済のグローバル化 (globalization) と同時進行し、空港計画は、すなわち輸送ネットワーク設計と表裏をなすようになってきた。自由な乗換え (transfer) や貨物の積替えを航空会社が実現できるようになり、その地点選択が経営戦略上重要となったためである。

本節では、以上のような認識の下で、輸送ネットワーク設計の基本概念を整理するとともに、空港計画の基本となる需要推計をネットワーク設計の観点から整理を試みる。

10.4.2 ハブ空港、ゲートウェイ

2010年10月の羽田空港再国際化を契機として、「ハブ空港」 (hub airport) という用語が一般誌にも登場することは珍しくなくなった。これはハブ空港が設置されることによって、人や物の移動に大きな利点が生じるとの理解から注目されているものと理解される。これについては後述するが、一応正しく理解されているといつてよい。しかし一方で、「羽田空港をハブ空港化する」というように、戦略的にハブ空港を「管理者側が」設定できるように理解されている節があるのは誤解があると筆者は考えている。ゆえに、論を進める最初として、ハブ空港に関する概念の整理を行うこととした。

まず、図10.1を見ていただきたい。これは日本航空 (JAL) の2015年1月時点での国際線の輸送ネットワーク (部分)²⁴⁾を示したものである。

マップ上でネットワークの中心となっている空港が新東京国際空港 (いわゆる成田国際空港, NRT) である。JALは成田空港をハブとして運航を行っていることがわかる。しかし、成田空港をハブとして設定したのはJALであって、管理者側が指定して設定しているのではない。すなわち、「ハブ」の設置は航空会社によって行われるものであり、管理者側の意向でハブとして機能するわけではない。2014年にアメリカのインテグレートドキャリア (integrated carrier, インテグレーター) であるフェデラルエクスプレス (Federal Express, FedEx) が関西空港 (Kansai International

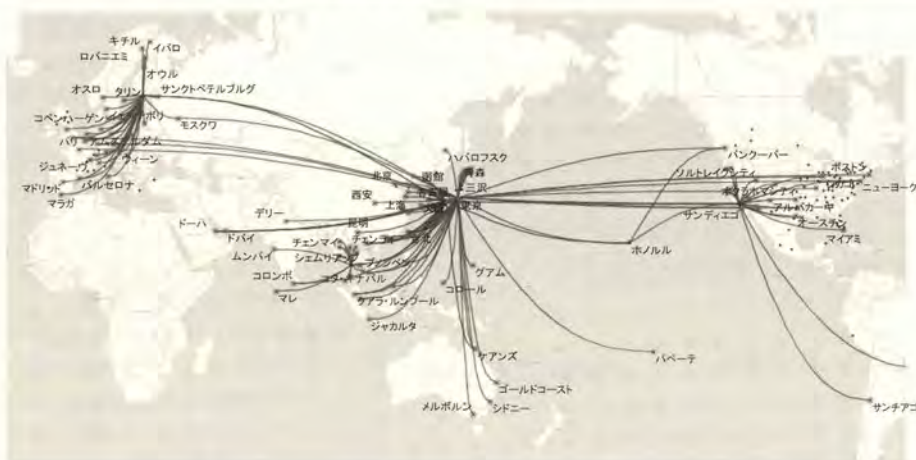


図 10.1 JAL のネットワーク

Airport, **KIX**) を自身の極東ハブとして位置付けたが、これは関西空港の誘致活動 (airport sales) の結果である。あくまでもハブ設置の主導権は航空会社側にあることを最初に認識しておく必要がある。

つぎにハブ空港の特徴であるが、前述のとおりネットワーク設計の中心として位置付けられている。すなわち、航空会社の運航スケジュールはハブ空港を中心に設計されることになる。一方、スポークにある空港はハブ空港からの行き先になる空港であり、ローカル空港の場合もあれば、他社がハブ空港として利用している空港の場合もある。ハブ・スポークという関係はあくまでもネットワーク設計上の相対的な位置付けであることに注意する必要がある。このハブ空港を中心として設計されたネットワークがハブ・スポーク型ネットワーク (hub and spokes network) と呼ばれるものである。図 10.1 に見られるように典型的なハブ・スポーク型ネットワークはハブ空港から放射状に輸送ネットワークが運航される構造になっている。表 10.1 は、おもな航空会社とそのハブ空港を示したものである。なお、表中の英文字は国際航空運送協会 (International Air Transport Association, **IATA**) による略式記号 (three letter code) である。

表に示すように、ハブ空港を一つだけ設定しているものと、複数設定しているものがあることに気が付く。エールフランス・KLM はもともと二つの会社であったものが合併 (merge) された結果であるため、少々特殊ではある。一方、ユナイテッド航空をはじめとして大手のアメリカの航空会社[†]は複数のハブを設置し、広い範囲をカバーすることを行っている。ハブ・スポーク型ネットワークにおいては一つの空港に対して一つのハブ空港のみが対応する形式をシングル

表 10.1 おもな航空会社とそのハブ空港

国 籍	航空会社	ハブ空港
日本	日本航空	新東京国際空港
イギリス	英国航空	ロンドン・ヒースロー空港 (LHR)
フランス・オランダ	エールフランス KLM	パリ・ドゴール空港 (CDG)、 アムステルダム・スキポール 空港 (AMS)
アメリカ	ユナイテッド航 空	シカゴ・オヘア空港 (ORD)、 ワシントン・ダレス空港 (IAH)、 サンフランシスコ空港 (SFO)
シンガポール	シンガポール航 空	シンガポール・チャンギ空港 (SIN)

アサインメント (single assignment)、複数のハブ空港が設置されるものをマルチアサインメント (multiple assignment) と呼んで区別している。ネットワーク設計では前者が基本であり、後者はハブの数は増えるほど複雑となる。

さて、最後にゲートウェイ (gateway) について説明しておこう。ゲートウェイはハブ空港の一種であるが、主として乗換え・積替えポイントの特性を示したものである。すなわち、大陸間輸送などの長距離輸送では通常大型機材 (ボーイング B777 やエアバス A330 など) が投入される。こういった機材は、積載量は大きいものの (777 では貨物専用機の場合約 100 トン積載可能)、運航費用が高い。逆に近距離輸送では輸送

[†] ユナイテッド航空やアメリカン航空、あるいは欧州の英国航空をはじめとする古参の航空会社はいわゆる規制緩和政策の前からあった会社ということでレガシーキャリア (legacy carriers) と呼ばれることもある。

頻度（便数）も重要となるので、大型機材よりもむしろ B737 や A320 といった小型機材で輸送する方が効率的であることも少なくない。このように長距離輸送と近距離輸送との結節点に位置し、機材の切替え（change of gauge）を行う空港をゲートウェイと呼ぶ。ゲートウェイでは必然的に乗換え（積替え）需要が生じることになり、多くの貨客を集めることができる。先の関西空港の事例は貨物輸送におけるゲートウェイ誘致の好例といえよう。

10.4.3 ハブ・スポーク型ネットワークの設計方法

ここでは簡単のためにシングルアサインメントの場合のみ示すこととしよう。Bryan and O'Kelly²⁵⁾に従って整数二次計画問題として定式化する。

【ハブ・スポーク型ネットワークデザイン問題】
(O'Kelly²⁶⁾; Bryan and O'Kelly²⁷⁾

$$\begin{aligned} \text{Objective: } Y(Z) \\ = \sum_i \sum_j W_{ij} \left(\sum_k Z_{ik} C_{ik} + \sum_m Z_{jm} C_{jm} + \alpha \sum_k \sum_m Z_{ik} Z_{jm} C_{km} \right) \\ \rightarrow \min^* \end{aligned} \quad (10.2)$$

Subject to

$$(n-p+1)Z_{kk} - \sum_i Z_{ik} \geq 0, \quad \forall k \quad (10.3)$$

$$\sum_k Z_{ik} = 1, \quad \forall i \quad (10.4)$$

$$\sum_k Z_{kk} = p \quad (10.5)$$

$$Z_{ik} \in \{0,1\}, \quad \forall i, k \quad (10.6)$$

ここで、 n ：ネットワークに接続する空港数、 p ：設置されるハブ空港の数（ $p \leq n$ である）、 α ：ハブ空港間で運航される場合の費用低下割合（discount factor）で $0 \leq \alpha \leq 1$ である、 W_{ij} ：空港ペア $i-j$ 間でのフライト運行数（頻度）、 C_{ik} ：空港ペア $i-k$ 間での輸送にかかる単位費用、 Z_{ik} ：バイナリー変数であり、空港 i がハブ k と接続するのであれば1をとり、それ以外は0をとる。

式 (10.2) は目的関数であり、() 内はそれぞれハブ・スポーク間輸送の費用（第1、第2項）、ハブ間輸送の費用（第3項）である[†]。式 (10.3) はハブとスポーク空港の関係を示しており、すべてのノードがハブ・スポーク型ネットワークに割り当てられることを表す。式 (10.4) は1スポーク空港に対して1ハブ空港が割当て（assign）されることを表す。式 (10.5) は制御変数 Z_{ik} に関する整数制約であり、通常バイナリー変数として取り扱われる。

さて、このようなネットワーク設計問題は残念ながらほとんどの問題が NP 困難クラスに属する。ゆえに、厳密解を求めることはきわめて難しいため、実務的に意味のある解を求めるためにはなんらかの近似解法による求解を行う必要がある（O'Kelly）。例えば Campbell が提案した貪欲法による求解方法（Campbell²⁸⁾）などが援用できる。

10.4.4 ネットワークと需要予測

さて、前項までで、航空会社と空港の関係を「ハブ・スポーク型ネットワークの設計」という視点から整理した。ハブの設置は基本的には「コストの最小化」であるが、航空会社は自らのネットワークの運用を効率化して収益最大を目指す、と考えるのが通常である。ゆえに設置されたハブをどのように有効に活用するかは、今度は収益最大化の視点から述べられるものである。ここで初めて「企業間の競争」という概念が登場する。

伝統的に航空輸送産業は「競争者の数が限定された中での競争」という意味で寡占市場（oligopoly）として認識されている。ゆえに、市場メカニズムの分析にはなんらかの形で寡占市場の理論が援用されることになる（これに関しては10.2節での解説に詳しいのでそちらを参考されることをお勧めする）。収益最大化のために航空会社が用いる手段は（i）運賃、（ii）運航頻度（便数）、（iii）機材、（iv）スケジュール、などが考えられる。この中で実証分析、モデル分析ともに採用されるものとしては運賃が最も多い。また市場均衡を取り扱うため、Nash 均衡（Nash equilibrium）を仮定することが標準的に行われている。

需要の発露である旅客に関しては（i）運賃など輸送条件に対して弾力的に変化する（受動的）と（ii）輸送条件を明確に評価し自ら輸送経路などを選択する（能動的）の2種類に分析枠組みが大別される。（i）については計量経済分析に基づくモデルでは標準的に採用されるものである。「受動的」と銘打っているのは、経路選択などを行っているが、その結果としての路線需要を対象として分析するためであり、旅客の経路選択行動の詳細は問わない（正確には明示的には取り扱わない）とするものである。このため、基本的には運賃に関する需要の弾力性が重要視される傾向にあり、輸送量（需要）そのものに関わる頻度は明示的に取り扱われることは少ない。

他方、「能動的」と銘打った考え方に関しては、いわゆる「交通行動分析」の延長線上にある考え方であり、輸送（移動）経路の効用の多寡により経路の選択される度合いが異なる、としたものである。したがっ

[†] 通常、ネットワーク設計問題は運行費用の最小化を目的関数として採用する場合が多い。

で、効用関数をベースとしたロジット型の経路選択モデルを仮定することが多い[†]。またロジット型のモデルを作成する場合でも、(i) 通常のフラットな多項ロジット、(ii) ネスティッドロジット、(iii) 混雑などを取り入れた確率均衡配分型、に大別される。操作性の点から最も多く採用されてきたのは(i)ではあるが、IIA特性の排除の点から(ii)を採用する研究も少なくない。ただし、(ii)の場合はどのような順序でネスト化するのか、が重要となる。例えば、空港選択を上位に、航空会社選択を下位にする場合と、航空会社選択を上位に、空港選択を下位にする場合とでは、旅客の路線評価構造が大きく異なる。近年ではFFP (frequent flyer program: いわゆるマイレージ) が一般化し、航空会社選択の優先順位も高くなっていると考えられる。このため、(ii)を採用する場合はネストの設計に関して注意がいままで以上に必要であるといえる。(iii)に関しては近年発達してきた考え方である。これは航空輸送では席数に限りがあるために、予約の段階で経路選択の可能性が確認できることに着目したものである。「満席の便に搭乗することはできない」ということを確率的利用者均衡配分の考え方を援用してモデル化したものである。なお、(iii)に関しては単独で採用されることはなく、航空会社の競争モデルのサブモデルとして組み込まれることが通常である。

この節の最後として、空港での需要予測に用いられる「統合型モデル」について解説する。統合型モデルは供給者である航空会社の行動と需要者である旅客(あるいは荷主)の行動の双方を同時に考慮して空港計画の差異に必要なとされる需要の予測に供される手法の総称である。すなわち、統合型モデルでは需要、供給双方が同時決定されるという意味でsupply-demand interaction (供給-需要相互干渉型)の一種であるといえることができる。

まず、原初的な統合型モデルとしては需要に追従して頻度などが決まるモデル化手法が挙げられる。これは需要に対して供給側が弾力的に輸送量を変化させる、というものである。かつては、この方法論がわが国では主軸となっていたが、航空会社間の競争はモデルの構造上まったく取り扱うことはできない。ゆえに、航空会社間の競争の存在を仮定することが一般的となった今日の市場では、ほとんど取り上げられることはない。

一方、航空会社の行動が旅客の行動に影響する、と

いうモデル化は、航空会社を上位に、旅客の行動を下位に据える、という2レベル構造をとることが一般的である。ここではさまざまな政策変数(例えば着陸料、スロット割当て、など)による影響を測ることができる¹⁴⁾とされている。ただし、一様にモデル構造が複雑なため、応用分析に際しては市場サイズを限定するなどいくつかの制限が付くことが多い。

以下にAdler²⁹⁾, Adler, et al.³⁰⁾, Takebayashi^{14), 31), 32)}らで提案されているモデルの一般構造を紹介する。

〔1〕 航空会社の行動

航空会社*i*は自己の利潤 π^i を最大化するために、運賃 p 、輸送頻度 f などの制御変数を制御する。経路の旅客数を x とし、運航に関わる費用関数を $c(f)$ で表すとすると

$$\text{Objective: } \max \pi^i (v^i \cdot v^{-i}) = px - c(x) \quad (10.7)$$

Subject to:

$$v^i \leq V^i \quad (10.8)$$

and 旅客の行動

となる。ここで $-i$ はライバル会社の行動であり、最適化の時点ではライバルの行動は与件として扱われる。 v は p 、 f などを含む制御変数である。式(10.8)は制御変数に関わる制約で、例えばスロット制約などがこれに該当する。また、下位のモデルで旅客が自発的に混雑路線を避ける(路線容量を超えないようにするという意味)行動を仮定しない限り、航空会社が供給座席数を制御することになり、その制約は式(10.8)に反映されることになる。

さて、旅客数 x は航空会社の行動に応じて決定されることになり、つぎのように考えられることが多い。

〔2〕 旅客の行動

旅客は航空会社の示す運航条件(頻度、運賃など)を勘案して最も望ましい経路を選択するものと考えられる。ただし、通常旅客の嗜好のばらつきも考慮してランダム効用理論を援用した配分モデルを採用することがいい。また、統合型モデルで行う場合、操作性の良さから通常のフラットな多項ロジットに準拠したモデリングがなされることが多い(Adler, et al.³³⁾, Kanafani and Ghobrial³⁴⁾)。

旅客が混雑を考慮する場合、すなわち座席予約可能の是非を考慮とした場合、ボトルネック付き確率的利用者均衡配分と等価な構造となる(Zhou, et al.³²⁾; Takebayashi^{14), 31), 32)}。ここではTakebayashi¹⁴⁾で示されている定式化を紹介する。

[†] 無論、費用最小経路を選択する、という考え方に基づいた分析モデルも提案されているが、実際の市場への応用研究を前提とする場合ではない。

$$\begin{aligned} \text{Objective: } \min \Gamma(x_k^{rs}) = & \frac{1}{\theta} \sum_{rs \in \Omega} \sum_{k \in K^{rs}} x_k^{rs} (\ln x_k^{rs} - 1) \\ & + \sum_{rs \in \Omega} \sum_{k \in K^{rs}} u_k^{rs} x_k^{rs} \end{aligned} \quad (10.9)$$

Subject to

$$\sum_{k \in K^{rs}} x_k^{rs} = X^{rs}, \quad \forall rs \in \Omega \quad (10.10)$$

$$x_r^{rs} = \sum_{rs} \sum_k x_k^{rs} \delta_{r^k} \leq s_r f_r, \quad \forall l^n \in I^n, \quad n \in N \quad (10.11)$$

$$x_k^{rs} \geq 0, \quad \text{for } \forall k \in K^{rs} \text{ and } rs \in \Omega \quad (10.12)$$

ここで、 θ は分散係数、 x_k^{rs} 、 u_k^{rs} は OD ペア rs における k 番目経路の利用者数、およびその不効用（コストで示されるため）、 K^{rs} は経路集合、 Ω は OD ペアの集合、 I^n は航空会社 n （全部で N 社存在）が運営するリンク、 δ_{r^k} は OD ペア rs における k 番目経路がリンク l^n を含む場合 1、それ以外はゼロとなる二値変数、 s_r 、 f_r はリンクにおける機材容量と輸送頻度を表している。式 (10.11) が経路選択に混雑の影響を反映していることを示す制約である。

この最適化問題の解はロジット型で求められることが知られており (Bell³⁵⁾)、ロジット型の応用型として上位問題に組み込むという構造になる。

航空会社の競争を組み込んだ統合型モデルの解法に関しては、整数計画問題を組み込む、あるいは等価な変分不等式問題に変換するなどいくつかの非線形問題の最適化アルゴリズムを援用することが提案されているが、Nash 均衡を仮定しているため多くの研究では下位の唯一性は保証されていない。安定性のみを議論の対象としているためその点に注意が必要である。

(竹林幹雄)

10.5 空港整備と運営

10.5.1 日本の空港整備と財源

10.2.2 項で解説したとおり、日本の空港政策は運営の時代に入った。2003 年に、個別法に基づき整備されてきた道路、鉄道、港湾、下水道、河川、砂防などと同じく、空港も**社会資本整備重点計画**に含まれた。社会資本整備重点計画では、おもに整備量を指標としたアウトプットの考え方から計画期間における重点目標の達成というアウトカムの考え方へ変わり、社会資本整備の「選択と集中」の基準を明確にすることとなった。第 1 次計画（2003～2007 年）中の 2006 年に神戸空港と新北九州空港が開港し、全国的に空港の配置は概成した。空港整備法も 2008 年に**空港法**と改

表 10.2 空港法における空港の区分

拠点空港 (28)	国際航空輸送網または国内航空輸送網の拠点となる空港。
会社管理空港 (4)	成田、関西、伊丹、中部の各空港。
国管理空港 (19)	国が設置・管理。
特定地方管理空港 (5)	国が設置し、地方公共団体が管理。
地方管理空港 (54)	国際航空輸送網または国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港で、地方公共団体が設置・管理。
共用空港 (8)	自衛隊または米軍の管理する飛行場で、民間定期便の利用が可能。

〔注〕括弧内は空港数。

称され、空港の区分も表 10.2 のように改められた³⁶⁾。

会社管理空港はそれぞれ個別法によって管理されている。地方管理空港は、市が管理する神戸空港を除き都道府県が設置管理者であり、また 54 空港のうち 34 空港は離島空港である。なお、表 10.2 の空港法では定められてはいないものの、コンピューター航空等に用いられる空港がそのほかに七つあり、民間輸送用の空港数は合計で 97 空港ある。空港法になって第一種、第二種、第三種という区分から呼称は変わったが、実質的な設置者・管理者の位置付けは変わっていない。

第 1 次から 7 次までの空港整備五箇年計画は、1970 年施行の**空港整備特別会計法**で定められた財源により実施されてきた。主たる収入項目は、**着陸料や航行援助施設利用料**等による空港使用料等収入と、一般会計を経由する**航空機燃料税**である¹⁾。そのほかに、一般会計からの一般財源や、土地建物等の貸付料等の雑収入がある。2008 年度より、行政改革推進法の方針に従い治水、道路、港湾などの特別会計と統合され、社会資本整備事業特別会計**空港整備勘定**となった。さらに、社会資本整備事業特別会計は 2013 年度を最後に廃止され、空港整備勘定は経過勘定として自動車安全特別会計に統合されている。図 10.2 に空港整備勘定の仕組みを示す（数字は 2015 年度の予算額）。空港整備特別会計も空港整備勘定に名称が変わったが、仕組みに大きな変化はない。

国内航空路線数は 1997 年の 275 路線をピークに減少しており、特に地方路線で減便や撤退が相次いでいる。そのため、1999 年より、当時の第三種空港（現地方管理空港）で着陸料や航行援助施設利用料の軽減措置が始められ、2015 年現在も続けられている。国管理空港・特定地方管理空港間の路線においても、一部の幹線を除いた地方路線を対象に、最大で 5 割引となる軽減措置が 2009 年から継続して実施されてい

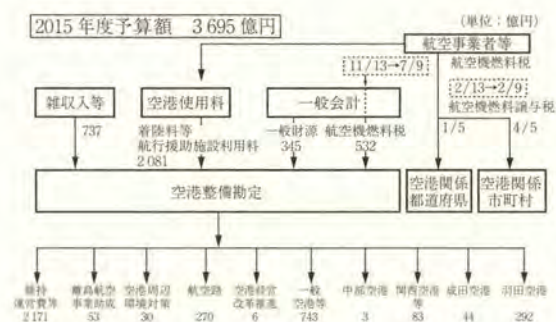


図 10.2 空港整備勘定の仕組み

(出典：国土交通省航空局，航空局関係予算決定概要（2015年））

る。また、羽田空港を除いた国際線定期便・チャーター便や、羽田空港の深夜早朝の新規就航便・増便に対しても、着陸料軽減措置を実施中である。

航空機燃料税も 2011 年より特例措置として減税されており、1 キロリットル当たり 26,000 円が 18,000 円となった。これに合わせ、税収の 9 分の 7 が空港整備勘定へ、残り 9 分の 2 が航空機燃料譲与税として空港に関係する地方自治体へそれぞれ配分されている。このように、おもに地方路線の維持を目的として、航空会社が負担する費用に対し減免措置がとられている。

図 10.3 に 2015 年度における空港整備勘定の歳入・歳出の内訳を示す。かつては空港整備が主たる支出項目であり、羽田空港再拡張事業実施中の 2006～2009 年時には空港整備事業が 60～65% を占め、維持運営費等は 25% 前後に過ぎなかった。しかし、2015 年は図 10.3 に示すとおり約 60% にも達しており、財務上も明確に整備から運営に移っていることがわかる。

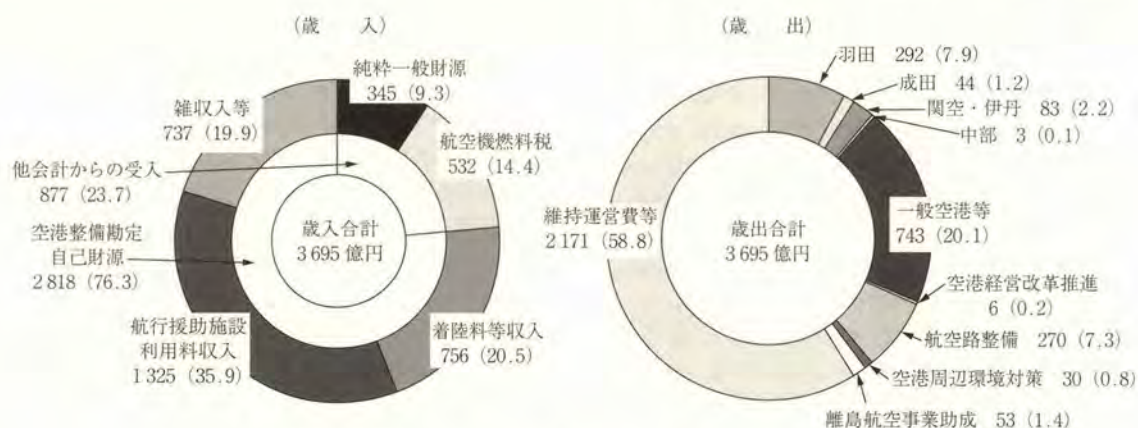


図 10.3 空港整備勘定の歳入・歳出の内訳

(出典：国土交通省航空局，航空局関係予算決定概要（2015年））

10.5.2 空港運営手法

〔1〕 民営化の形態

空港だけでなく、道路、鉄道、港湾などの交通社会資本の整備・運営は伝統的に公共部門が担ってきたが、1980 年代より、民間部門が交通社会資本の新規整備と運営の両方に関わる民営化 (privatization) が普及し始めた。

民営化の方式はさまざまであり、交通社会資本に対する新規整備、所有、運営・維持管理など、民営化の対象によって民間部門の関わり方が大きく異なる。民営化という呼称についても、例えば、公共が所有し民間が運営する民間委託は PPP (public private partnership) の一形態に過ぎず、民間の所有をもって民営化と呼ぶ議論もある³⁷⁾。また、公共部門が所有のまま商法上は会社として取り扱う企業化 (corporatization) や、民営化や企業化を含めた営利事業に転換する商業化 (commercialization) という概念もある。しかし、民営化の定義に立ち入ることは本項の役割を超えていることから、ここではおもに空港の所有と運営・維持管理の民営化に焦点を絞る。

ロンドンの複数空港を所有していた BAA (British Airport Authority) が 1987 年に民営化された。これが世界で最初の空港民営化の事例である³⁸⁾。以降、欧州を中心に世界各地の空港で民営化が進められている。空港民営化にはいくつかの形態がある。ここでは、Graham³⁸⁾ の分類と解説に従い、その概要を整理する。

(1) 株式売却

a) 株式公開 (share flotation) 空港の株式を、新規公開株として株式市場に上場する方法である。100% を上場した例は 1987 年の BAA のみであり、

50%未満の部分的な上場が一般的である。空港の所有権が政府から民間に移るため、空港運営の経済的リスクや実質的な運営権が政府から株主に移ることになる。また、空港の設備投資や拡張に対する政府の財政的関与は確実に減少する。株式市場では、投資家により財務実績が厳しく評価されることから、空港会社には最低限の収益が求められる。よって、十分な需要のない空港の株式公開は難しい。

グローバル経済下で株式市場がより不安定になっている背景もあり、1990年代から2000年代初頭にかけて実施されてきた株式公開による民営化は、近年減少しつつある。

b) トレードセール (trade sale) 空港の一部または全部の株式を、おもに競争入札を通じて提携企業やコンソーシアムに売却する方法である。長期リースもこれに含まれる。例えば、オーストラリアでは50年リースに49年延長オプションを付けた長期リースでコンソーシアムに譲渡されている。地方政府に所有されていたリパブル空港が、1990年にBritish Aerospaceに売却された事例が最初で、以後、先進国を中心にトレードセールによる民営化が実施されている。コンソーシアムは、空港運営オペレーター、エンジニアリング会社、銀行等によって構成され、既存の空港運営オペレーターが含まれることが多い。バーミンガム空港等の民営化に参画したダブリン空港公団のように、買収側が公共組織の場合もある。

トレードセールは、株式公開よりも高い価格で売却されることが多い。株式公開が現在の実績を評価しがちなのと比較して、トレードセールでは提携企業やコンソーシアムの将来性やデューディリジェンス (due diligence) を精査し、財務リスクを低く抑えられるからである。

(2) コンセッション コンセッション (concession) と呼ばれる空港の**運営権**を、通常は20~30年の一定期間に、おもに競争入札によって企業やコンソーシアムに売却・リースする方法である。株式公開やトレードセールとは異なり、政府は所有権を維持している。**ROT** (rehabilitate, operate and transfer) や **RLT** (rehabilitate, lease or rent and transfer) もコンセッションの一種である。基本的には、運営権対価と年間使用料を政府に支払う形で契約する。標準的なサービスレベルの維持や、将来の航空需要増加に備えた投資・拡張についても事前に合意する。コンセッションの契約は複雑かつ取引費用が高くなりがちなことから、当初の政策目的を達成できるよう契約・制度設計には慎重さが求められる。1990年代後半から南米諸国で始められ、以後、世界中で実施されている。日本もこの方

法で空港民営化を進めている。

コンセッションの課題は、空港運営者となる企業・コンソーシアムと政府間のリスク配分である。多くの場合、空港運営者が運営や財務に伴う経済的リスクを負い、政府はテロや災害等の不可抗力や安全・治安に伴うリスクに責任を持つ。懸念されるのは、特にコンセッション期間の後半における、空港運営者による投資・拡張のインセンティブの欠如である。そのため、コンセッション契約期間の更新方法に工夫が必要となる。

(3) プロジェクトファイナンス (project finance)

空港の新規建設やターミナル建設など、比較的大規模な投資が必要ときに用いる方式である。おおむね20~30年の期間に空港を建設および運営し、その後、所有権が政府に返還される。コンセッションの一種ともいえるが、政府に対価を支払う必要はない。通常、建設と運営に関わる費用と経済的リスクを空港運営者が全面的に負う。**BOT** (build, operate and transfer) や **BLT** (build, lease and transfer) が代表的な方式であり、空港だけでなく、道路、鉄道、港湾など他の交通社会資本の新規整備においても用いられている。

(4) 委託契約 (management contract) 政府が所有権を持ち、通常10~15年程度の契約で委託企業が空港運営業務を担う。契約方法には、政府が企業に年間委託料を支払う場合と、企業が政府に収入の一部を支払う場合がある。投資の責任は政府が持ち、運営の経済的リスクは政府と委託企業で共有する。他の民営化手法に比べ政府にとっては実施しやすく、委託企業にとっては経営上のリスクが小さい方式である。

ICAO³⁹⁾ が世界の459の空港を調査した結果、2007年時点で24%の空港がなんらかの形態で民営化しており、特にコンセッションと委託契約が多いことを明らかにした。また、World BankのPrivate Participation in Infrastructure Databaseによると、開発途上国ではコンセッションが多く、さらに1990~2010年にかけてBOTを用いた新ターミナル建設がアジアや東欧で多く見られた³⁸⁾。株式売却は所有権の民間移転を伴い、運営者側の経済的リスクも相対的には高いことから、開発途上国だけでなく先進国でも近年は普及していないのが実情である。

〔2〕 民営化の目的・問題点・成果

Graham⁴⁰⁾ は、1980年代後半から2010年までに国際学術誌で出版された空港民営化に関する学術論文を包括的にレビューし、空港民営化の目的、問題点、成果の分類を試みた。その概要を紹介する。

Graham⁴⁰⁾ は、空港民営化の目的を表10.3のように分類した。中でも①と②を主目的としている場合が

表 10.3 空港民営化の目的

① 運営効率性と財務実績の向上 (improve efficiency and financial performance)
② 新しい財源の必要性 (need to provide new source of investment)
③ サービスの質の向上 (improve quality of service)
④ 政府歳入の増加 (bring financial gains of state)
⑤ 運営構造の改善と事業多角化 (improve management structure and diversification)
⑥ 政府の管理・干渉の排除 (remove state control and interference)

多い。空港民営化開始当時のイギリスでは、民営化は政治的なイデオロギーにより実施された側面が強かった。近年は、世界的な傾向として、純粋に①や②を目的とする事例が増えている。

空港民営化の問題点として多くの論文で指摘されていたのは、独占という市場支配力の結果として生じる、空港使用料の値上げ、サービスの質の低下、投資の未実施などである。これらの解決にはなんらかの制度・規制が必要である。別の問題点は、民営化を空港単独あるいは複数空港一括のどちらで実施するべきかの判断である。例えば、ロンドンでは競争委員会の勧告に基づき、同一地域の複数空港一括運営は認められず、分割された⁴¹⁾。そのほかに、空港を他国籍の企業に売却することによるセキュリティ上の懸念も指摘されている。

空港民営化の成果に対する評価は大きく分かれ、経営効率性が向上した場合と効率性には影響がなかった場合に二分されている。同じ空港のほぼ同じ期間を対象に計量分析したときでさえも、評価が分かれることがあった。さらに、当初、政府が示した空港民営化の目的に対し、実際の達成状況を評価した論文がほとんどないこともわかった。

Graham⁴⁰⁾の結論は、空港民営化評価の困難さを象徴している。すなわち、空港民営化によって生じる問題点は共通しているが、目的と成果については、一般的な結論を見いだすことがきわめて難しい (extremely difficult to generalize)、というものである。空港民営化は世界各地で進められているものの、民営化による経営効率性向上の有無でさえ、まだ結論を出せる段階にはない。標準といえる民営化手法は定められておらず、国や時代によって異なる背景と目的に基づき実施されているのが実情である。民営化の安易な実施は慎むべきというメッセージとも受け取れる。

さて、世界最大の航空市場を有するアメリカでは、多くの空港が地方自治体によって運営されており、民営化されていない。ここでは、簡潔にその実情に触れておく。アメリカでは Airport Privatization Pilot Program (APPP) が 1997 年から実施されており、2014 年までに 10 空港が APPP に申請したが、実際に民営化されたのは 2 空港にとどまる⁴²⁾。これは APPP の制度的な問題もさることながら、アメリカには空港投資の資金調達手段として地方債があることや、伝統的に旅客ターミナルが航空会社によって運用されていることなど、財源が他国と大きく異なる状況も一因と考えられる。現在の空港財務システムは航空会社に利点があるため、航空会社が空港民営化に反対しているという指摘もある⁴³⁾。

〔3〕 グローバルオペレーター

さまざまな形態で空港民営化が進められる中、収益性の強化と収益源の多様化・リスク分散を主目的として、自国だけでなく海外の空港の投資や運営に参画する民間グローバルオペレーターが登場している^{38), 44)}。母体が空港会社であるオペレーターが多く、その代表として、フランスのパリ空港公団 (Aéroports de Paris)、ドイツのフラポート (Fraport AG)、オランダのスキポールグループ (Schiphol Group)、スペインのアエナ (AENA) などが挙げられる。なお、国営会社であったアエナは 2015 年に株式公開している。そのほかに、建設業を主とするスペインのアベルティス (Abertis) や同じくスペインのフェロビアル (Ferrovial)、金融業からはオーストラリアのマッコリー (Macquarie) などがある。

国際展開の方式はさまざまであり、例えばフラポートは、① コンセッション等により主要株主として長期的運営、② 特定の空港施設の運営、③ グランドハンドリングや IT サービス等の空港関連サービス、と大別して三つの方法で他国の空港運営に関わっている。また、スキポールグループはスキポール空港の競争力強化のため、KLM と連携して国際ネットワークの充実を図っている。その一手段として、KLM と同じスカイチームメンバーであるデルタ航空のため、ニューヨークのジョン・F・ケネディ空港のターミナル 4 の建設に投資し、デュアルハブ連携を進めている⁴⁴⁾。

〔4〕 日本の空港民営化

日本の空港政策は 2000 年代後半から民営化に向けて動き始めた。空港整備特別会計 (現空港整備勘定) はすべての国管理空港をプールしたものであり、空港別の収支は示されていなかったため、各空港の財務状況は不透明であった。加えて、国管理空港と地方管理

空港では、航空系事業と呼ばれる滑走路、誘導路、エプロンなどの空港基本施設（エアサイド）は国や地方自治体が管理している一方、非航空系事業と呼ばれる空港ターミナルビル（ランドサイド）は第三セクターが運営している。これでは、個別の空港を単体として財務評価できないだけでなく、運営改善に取り組む体制作りも容易ではない。そのため、成田空港のような会社管理空港と同様の一体的な運営が求められていた。

これらの課題を踏まえ、国管理空港と共用空港を対象に、2008年からその2年前のエアサイドの空港別収支の試算結果が、条件別に公表されるようになった。ターミナルビルの財務諸表は、総務省がまとめている「第三セクター等の状況に関する調査結果」から入手可能なことから、空港個別の財務概況が把握できるようになった。ただし、エアサイドとランドサイドは一体化されていないため、会社管理空港と財務状況の単純比較はできない点に注意が必要である。

2011年に「空港運営のあり方に関する検討会」の報告書がまとめられ、「真に魅力ある空港の実現」と「国民負担の軽減」という方向性の下、四つの具体的方策（① 航空系事業と非航空系事業の経営一体化の推進、② 民間の知恵と資金の導入とプロの経営者による空港経営の実現、③ 空港経営に関する意見の公募と地域の視点の取込み、④ プロセス推進のための民間の専門的知識・経験の活用）が示された。これにより空港民営化の実施プロセスが具体化し、その手法として、航空系事業と非航空系事業を一体的に運営する権利（公共施設等運営権）を民間の運営主体に付与するコンセッションを用いることも明記された。

コンセッションの採用はPFI（Private Finance Initiative）法の改正と軌を一にしている。1999年にPFI法が成立した。日本におけるPFI導入の主目的は、政府の財政再建策の一つとして、社会資本の新規整備や更新投資に民間の財政負担を期待したところにある⁴⁵⁾。しかし、大規模な交通社会資本整備にPFIが適用されたのは、羽田空港再拡張に伴う国際線整備地区の旅客・貨物ターミナルやエプロンの整備事業に限られていた。これは他の多くのPFI事業で用いられているサービス購入型とは異なり、独立採算型である点も珍しかった。サービス購入型も、事業の効率性向上などにより公共部門の財政負担額がVFM（value for money）分は削減されるものの、PFI事業者にはサービス購入料を支払う必要があり、長期的には政府の財政負担額削減は限定的なものにとどまる。そこで、独立採算型のPFI事業実施を積極的に進めることを目的に、コンセッション導入を主とする改正PFI法が2011年に成

立した。

この法改正と連動し、同年に「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」が成立した。翌2012年に同法に基づき関西空港と伊丹空港の経営が統合され、新関西国際空港株式会社が設立された。さらに、2013年にはコンセッションによる空港民営化が可能となる「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律（民活空港運営法）」が成立した。これにより、国管理空港だけでなく地方管理空港にも民営化への道が示され、民間事業者が空港を一体的に運営可能な体制が整った。その第1号として、仙台空港の運営権者選定が2014年から進められた。運営事業優先交渉者選定には、競争入札ではなくさまざまな指標を用いた重み付き点数評価方法が用いられ、第一次と第二次の2度の審査を経て優先交渉者が選ばれた。2015年末時点で、関西2空港と仙台空港の運営者となるコンソーシアムは決定されており、両者とも2016年から運営を開始する。

静岡県の管理する静岡空港は、独自の手法で民間運営を実施している。2009年に開港した静岡空港は、富士山静岡空港株式会社がターミナルビルを建設・所有し、指定管理者制度により県の委託を受けてエアサイドとランドサイドを運用していた。2013年に、静岡県の主催した「先導的空港経営検討会議」の答申を受け、国際線旅客需要増により手狭となったターミナルビルの拡張のためターミナルビルを県が保有することとなり、翌年から県が空港を一体的に所有し、富士山静岡空港株式会社が引き続き指定管理制度により運用を担当している。しかし、同制度の効果は業務委託範囲内の費用抑制にとどまることから、より民間の裁量が高い別のスキームで運営権を民間委託する方法が検討されている。

空港単独ではなく、複数空港を一括して民営化することも可能である。一括運営している民間会社として、スペインのアエナ、タイのAOT（Airports of Thailand）、メキシコのPacific Airport Groupなどが挙げられる。イギリスでは多くの空港が複数一括運営会社に属しており、地方自治体が運営者の場合もある⁴⁶⁾。例えば、スコットランド北西部の11空港を一括運営しているHighland and Islands Airports Ltd.は、スコットランド政府によって運営されている。野村、切通⁴⁶⁾は「一括運営の最大のメリットは、空港会社が航空会社に対して路線設定に関する交渉力を持つこと」と指摘しており、需要減少に悩む日本の地方空港および地方路線の生き残りを考える上で示唆的である。

日本の空港運営の最大の問題点は、エアサイドとランドサイドが一体的に運用されていない点にあること

から、一体化と民営化を同時に進める必然性はない。例えば、一体化の実施後、地方自治体など公共部門による運営でも効率性の向上は可能であろう。また、委託契約など、コンセッションではない民営化手法を適用可能な法整備の検討も必要だろう。

何のために空港を民営化するのか、その目的を明確にし、つねに確認することが不可欠である。コンセッションに限らず、「真の」プロの経営者が空港運営事業に関わるかどうか成否のカギを握る。需要の先細りからコンセッションによる民営化が難しい空港も多数ある。それらの空港をどのようにして財政的に維持管理していくのか、地方空港間を結ぶローカル路線の維持と合わせ、知恵と工夫が求められる。

(花岡伸也)

10.6 空港整備と都市地域経済

10.6.1 空港整備と航空需要予測

〔1〕 施設計画と航空需要予測

空港は、航空輸送という交通サービスを提供するために必要不可欠な社会基盤施設である。

航空輸送と空港の関係は、鉄道輸送システムと駅、海上輸送システムと港湾、などの輸送システムと同様であり、空港は人やモノの乗降・積卸に必要な施設としての役割を果たす。

空港の施設には、滑走路、エプロン、誘導路のような航空機の離発着に直接的に関わる施設と、ターミナルビルに代表される、旅客や貨物の流動に関わる施設がある。これらの施設整備を行うためには、空港がどのように利用されるかをあらかじめ想定し、そのスベックを検討することが求められる。

例えば、滑走路に関して、長距離路線を飛行する大型の航空機は、多くの燃料を搭載するため離陸時の重量が大きくなり、離陸のために長い滑走路長が必要となる。すなわち、空港の滑走路延長は、その空港での就航可能な路線を制約する条件となる。想定される航空路線に応じて、それに見合う滑走路の仕様が採用されなければならない。

滑走路以外の施設設計に関して、大型の航空機が主として利用する空港と、小型航空機が中心となる空港では、エプロンの舗装強度やターミナルビルのゲート形状に求められる仕様が異なることはいうまでもない。航空機材の種別に加えて、航空機の発着回数も、空港舗装等へ与えるダメージの大きさに直結する要因であり、空港施設の維持管理計画や安全確保において考慮されるべき重要な要素である。

このように、空港整備、特に空港施設の整備の計画

においては、いかなる航空機がどれだけ発着するかという情報が要求される。航空機の発着回数を決定付ける最大の要因は、航空輸送を利用する旅客や貨物の需要の量であるので、空港整備の計画において、将来の航空需要予測(demand forecast)は不可欠ともいえる要素である。

〔2〕 政策評価と航空需要予測

先述のように、空港整備における施設計画において、航空需要の予測は重要な役割を果たす。これは、想定される将来航空需要に対して、需要量に見合う空港施設容量を確保するというコンセプトと、安全かつ円滑な空港運用を可能にするというコンセプトを持つものである。つまり、空港整備が実施されるという前提に立って、考慮される事柄である。

他方、空港整備プロジェクトの実施に当たっては、当該プロジェクトによってもたらされる効果が事業費に見合うかを判断する費用対効果分析が、事前評価として行われる。その中心的手法である費用便益分析(cost benefit analysis)では、一般的には消費者余剰法によって便益が計測されることとなっており、空港整備事業の費用対効果分析マニュアルでも同手法が取り上げられている。

消費者余剰法による費用便益分析では、事業を実施した場合としない場合のそれぞれの状況を想定して、現在から将来の評価対象期間までの航空需要予測値を基に、空港整備事業の便益が計測される。このため、具体的な空港整備プロジェクトの計画においては、必ず航空需要予測が実施される。

10.6.2 航空需要予測の概要

航空需要予測の手法は、他の交通機関における交通需要予測と同様に、基本的には四段階推定法(four-step estimation method)が用いられる。一般的な航空需要予測では予測の対象を、国内航空旅客、国際航空旅客、国内航空貨物、国際航空貨物に分類し、それぞれに対して需要予測が行われる。いずれの対象についてもまったく同様の手法が適用されるのではなく、輸送の実態、利用可能なデータの制約などが考慮され、四段階推定法の一部の段階が省略されることもある⁴⁷⁾。

ここでは、空港計画において用いられる航空需要予測の中で最も詳細な構成となっている、国内航空旅客需要予測手法の概略について説明する。航空需要予測の特徴としては、幹線(ラインホール)移動における交通機関選択や航空経路選択に加えて、出発地から空港へのアクセス交通手段選択(および空港から最終到着地へのイグレス交通手段選択)が考慮される点が挙

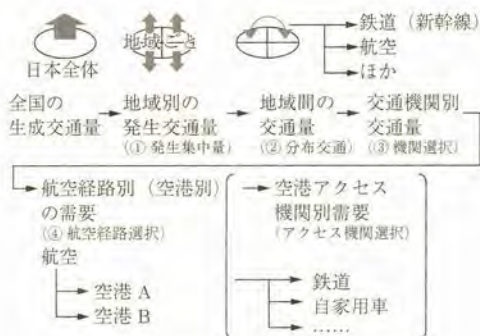


図 10.4 標準的な国内航空旅客需要予測手法

げられる（図 10.4 参照）。

将来需要予測において、目的年次における総交通旅客需要が、いわゆるコントロールトータルとして生成交通量予測モデルで推定される。国内航空旅客需要予測の場合では、日本全国の国内地域間交通需要の総量がコントロールトータルとなる。ここでは、旅客需要に影響すると考えられる要因の将来値を説明変数として、回帰的に将来旅客需要が産出される。例えば、目的年次における総人口、1人当り GDP、交通便利性（アクセシビリティ指標）などが外生変数となる。

生成交通量モデルで得られたコントロールトータルを基に、四段階推定法の各段階に相当する部分モデルにおいて細分化された需要量が予測される。ここでも国内航空旅客の需要予測⁴⁷⁾を例に説明する。発生交通量の予測では、旅行目的別に発生交通量の地域別シェアが推定される。これをコントロールトータルに乗じることで、旅行目的別発生地別の旅客需要（発生交通量）が得られる。第2段階の分布交通量予測に相当する段階で、旅行先選択モデルが適用され、これと発生交通量を合わせることで、地域間の交通量すなわち **OD 旅客需要量**（OD passenger demand）が算出される。

交通機関選択、経路選択、およびアクセス交通機関選択を予測するための手法は、これらがほぼ同様の構造を持つため、階層化された離散選択モデルが適用されることが一般的である。近年では、非集計ネスティッドロジットモデルの利用が標準的⁴⁷⁾である。

以上の枠組みは、四段階推定法による需要予測手法として一般的なものであるが、航空需要予測においては路線ごとの便数と想定機材が、大きな役割を果たす。航空路線の便数は、航空経路選択において、航空経路の利便性指標となる変数として直接的に影響するばかりでなく、ログサム値により表されるアクセシビリティ指標として、上位階層の選択モデルにも影響を

及ぼす。航空機材については、路線に投入される航空機材によって1便当りの座席数が異なるが、座席利用率が著しく低い、あるいは常時満席に近い状態で運航されることは考えにくい。したがって、路線需要規模に依存して、選択される航空機材が変わると考えられるが、空港の容量制約の度合いにも影響される。わが国の国内航空路線では、諸外国に比べて大型の航空機材が用いられているが、これは東京国際空港（以下、羽田空港と呼ぶ）に代表される主要空港の容量制約が影響している。路線の航空機材のサイズと需要量から、需要を満たす便数（運航頻度）が算出されるが、路線便数は航空輸送のサービスレベル変数として航空経路選択にも影響する。実務的な航空需要予測においては、このようなスパイラル関係も考慮し、航空機材（1便当り旅客数）および運航頻度が矛盾なく調整されるような推定システムが導入される。この方法については、標準的なものは確立されておらず、ad-hocな手法が採用される¹⁾ことがほとんどであり、航空需要予測手法における課題の一つとなっている。

10.6.3 空港整備と都市地域経済

空港整備あるいは空港機能の高度化は、これ単体では、航空輸送の技術的な効率化に寄与するのみであり、直接的に航空輸送以外の経済活動に影響するものではない。しかし、航空輸送サービスの効率化は、間接的な効果として、都市地域経済あるいは国民経済全体における、航空輸送以外の経済活動へも波及する。以下ではその例として、容量が逼迫した空港における空港整備により、空港容量制約が緩和された場合に想定される、都市地域経済への**間接効果**（indirect effects）が生じるメカニズムについて述べる。

航空輸送サービス産業の生産活動において、空港という社会資本が不可欠である以上、空港容量が逼迫しボトルネック化することによって、**生産効率性**（productivity）が低下することは不可避である。特にネットワークの中核をなす空港における容量制約は、効率的に生産量拡大が可能な地点における物理的な生産量制約となり、航空輸送サービス産業の成長を阻害する主要因となる。したがって、そのような空港における容量に余裕を持つこと自体が、経済学的な意味での生産効率性の向上をもたらすといえよう。

空港単体としての生産効率性を扱った研究としては、Gillen and Lall⁴⁸⁾に代表される**DEA**（data envelopment analysis）手法や、Hooper and Hensher⁴⁹⁾に代表される**TFP**（全要素生産性）手法が主であり、これまで多数の研究成果が蓄積されている。こうしたアプローチは、空港ごとのパフォーマンスを計測、比

較することを目的としており、Forsyth⁵⁰⁾において詳しくレビューされている。しかし、空港という社会基盤は航空輸送サービスを構成する一部の要素であり、空港単体（空港運営）の生産効率性は、航空輸送サービス全体の生産効率性とは等価ではない点に注意する必要がある。

航空輸送サービスは、さまざまな産業の生産活動において**派生需要**（derived demand）として中間投入的に利用されるため、この生産性の向上の効果は航空輸送サービス産業のみならず、あらゆる産業の経済活動に波及すると考えられる。その結果、都市地域経済レベルでの、場合によっては国民経済レベルでの、大きな効果がもたらされる可能性も期待される。したがって、都市地域経済への経済効果波及という観点から重要なのは、空港運営の生産効率性ではなく、航空輸送サービス全体の生産効率性である。

都市地域経済や国民経済への経済効果という観点から、例えば、Ueda, et al.⁵¹⁾や石倉ら⁵²⁾では、わが国の国内航空輸送ネットワークの中心的空港である羽田空港の継続的な整備による容量拡大に注目し、その国民経済的な効果の評価が行われている。これらはいずれも、航空市場とその他市場を同時に、かつミクロ経済理論と整合的に扱った、**応用一般均衡モデル**（computable general equilibrium model）を用いた分析である。

Ueda, et al.⁵¹⁾では、羽田空港の再拡張事業により国内航空輸送サービス全体の生産効率性が向上したことを想定し、国内各地域に帰着する便益を推定している。すなわち、国内航空ネットワークのハブ的な役割を担う羽田空港の整備は、関東地域だけではなく、広く日本全体に効果をもたらすことが示された。

石倉ら⁵²⁾は、空港の整備が航空輸送産業の生産効率性に及ぼす影響に着目し、その効果を定量推定した上で、国民経済に及ぶ経済効果、特に産業部門別の生産額変化について評価を行った。この研究では、羽田空港の容量に相当する国内線発着枠（スロット）と、航空輸送産業の生産効率性の関係をTFPアプローチにより推定している。この関係性の推定結果を利用し、過去の羽田空港の拡張事業と、第4滑走路整備（当時は未完成）を含む再拡張事業による効果について、試算が行われている。ここでの分析結果によると、羽田空港の容量拡大は、特に商業、通信・放送、運輸業、サービス等の産業部門において、生産額増加率の面で大きな効果をもたらすことが示されている。

航空輸送に限らず、交通サービスに対する需要は一般に派生需要であり、その財やサービスの消費自体を目的とする本源的需要とは性質が異なる。消費者の中

には、航空機に乗る、という行為そのものが目的である旅行者もあり得るが、交通サービスへの消費全体から比べると、無視できるレベルの少数派であろう。都市間交通サービスが利用される背景には、移動や輸送を必要とする行動目的があり、私的なものでは観光や帰省、産業活動においてはさまざまな理由での出張業務などが挙げられる。空港整備がもたらす航空輸送サービスの生産効率性向上は、経済学的には、航空サービス利用の一般化費用の低下に寄与する。すなわち、より安く旅行することが可能となり、これが旅行需要の増加や、旅行支出の低減による他目的支出への機会増加をもたらす。都市地域経済への間接効果の源泉となるのである。（石倉智樹）

10.7 空港設計と管制システム

10.7.1 航空交通システムの構成要素と特徴

空港の基本施設としては、**旅客ターミナルビル**（passenger terminal building）や**エプロン**（apron：駐機場）、**誘導路**（taxiway）などさまざまなあるが、航空機によって旅客や貨物を輸送するため、それらの乗降・積卸を地上で行う限り、空と地上をつなぐ**インターフェイスとしての滑走路**（runway）は最も基本的、かつ一連の空港システムの中で容量上のボトルネックとなることが多いため重要な施設となる。空港の設計においては、滑走路の規模や配置等を検討することになるが、空とのインターフェイスであるため、滑走路を離着陸するための飛行経路の設計も同時に検討される必要があるとともに、飛行経路の設計や運用制約が滑走路の容量や周辺環境に大きな影響を与える。本節では滑走路の処理容量を中心に説明するが、その前に、空港の各施設をサブシステムとして含む航空交通システムの構成要素と特徴について簡単に整理したい。

まず、空港の施設としては大きく**ランドサイド**（landside）と**エアサイド**（airside）に分けられる。前者は旅客・貨物ターミナルビルや空港へのアクセス交通など旅客や貨物が利用する施設であり、後者はエプロン、誘導路、滑走路など航空機が利用する施設である。そして、航空機が空港のエアサイドを走行し、空域・航空路を飛行する際は、低高度を目視で飛行する**有視界飛行方式**（visual flight rules, **VFR**）などを除き、基本的に**航空管制官**（air traffic controller）の指示に従い、地上の航行援助無線施設や衛星からの電波を利用しながら飛行または走行を行う（**計器飛行方式**, instrument flight rules, **IFR**）。これは、高速で飛行する多数の航空機を視界の悪い雲の中などでも安全かつ

効率的に飛行させるためであり、そのためのルール（航空機間の最低間隔など）が管制方式基準として国際的に決められている。国ごとにローカルルールも存在するが、国際的な運航であるため基本的なルールは国際標準として同一である。航空会社は管制機関から**航行援助サービス**（air navigation service）を受けて航空機を運航することになるので、旅客や貨物に対してはサービスプロバイダーである一方で、管制機関に対しては逆にユーザーの立場になる。例えば、遅延について考えると、旅客にとっては、サービスプロバイダーである航空会社が提供する固定的な時刻表からの遅延時間が問題となる。しかし、航空会社と管制機関の間の関係で見れば、航空会社が毎日管制機関に提出する各便の**飛行計画**（flight plan）からの遅延が問題となる。飛行計画はその日の気象条件や機材繰りに応じて毎日変更されるため、そこに記載される出発予定時刻や飛行予定経路が毎日同一とは限らない。管制機関はこの飛行計画を基に管制業務を行うが、単にレーダー等を見ながら飛行方法を指示するだけでなく、1990年代からアメリカを中心に**航空交通流管理**（air traffic flow management, **ATFM**）という需要と容量のバランス管理業務も行うようになってきた。これは、飛行計画等を基に数時間先までの各空港や空域における需要（航空機の交通量）を予測し、気象条件等によって変化する空港・空域容量に照らして需要超過が予測された場合に、需要をあるレベルまで制限する方法である。例えば、到着空港上空での空中待機時間の軽減を目的に、出発空港で離陸時刻を遅らせる方法が代表的である（出発時刻制御）。ATFMの実施に際しては、需要予測は飛行計画の正確性や最新の状況への更新が重要であり、航空会社に正確な飛行計画を提出・更新させるためのインセンティブがATFMシステムの制度に組み込まれていることがある。空港（滑走路）や空域の容量予測においては、気象条件の不確実性や離着陸比率等の交通条件の扱いが重要となる。

10.7.2 空港における容量の定義と発着枠

容量（capacity）とは通常、ある施設の単位時間当りの処理能力（スループット：throughput）を指す。エアサイドとランドサイドから成る空港の容量としては、離着陸する航空機、旅客、手荷物、貨物等がある条件下で最大処理できる数として表現できる。旅客のサービス待ちのスペースや航空機の駐機スペースなど「収容能力」を指す場合が「静的（static）な容量」であるとすれば、単位時間当りの処理能力としてのスループットは「動的（dynamic）な容量」ともいえる。空港の計画や設計においては、駐機スペースの容

量は静的な容量である一方で、1機当りの平均駐機時間を介せば動的なスループットとしても扱われる。

そのほかに、空港の計画と設計において容量上の重要な概念として、**極限容量**（ultimate capacity、または**飽和容量** saturation capacity）と**実用容量**（practical capacity）がある（Hockaday and Kanafani³³⁾）。道路交通の「可能交通容量」と「設計交通容量」と似た概念である。つまり、空港における極限容量とは、継続的な需要の存在下で一定時間に処理可能な最大数であり、実用容量はサービス水準があらかじめ決められた水準を満たす中で処理可能な最大数である。例えば、滑走路の容量では、通常、1機当りの平均遅延時間がサービス水準として使用され、それがある時間以下になる中での最大処理機数が実用容量となる。混雑空港では過度な混雑を避けるために、単位時間当りの**発着枠**（いわゆるスロット：slot）の上限数を決めて航空会社の発着機数を制限することが多い。この発着枠の上限数を決める根拠として実用容量が使われる。日本の発着枠の算定では平均遅延時間などのサービス水準を明示的に扱っていないが、欧州等の海外混雑空港では、各空港で許容可能な平均遅延時間を関係組織の間で決め（合意して）、その条件を満たす容量、つまり発着枠上限を算定している例も多い。ここで使用する遅延時間とは、あくまで滑走路等の空港施設の容量に起因する遅延であり、航空会社の都合に起因する遅延は含まれず、航空会社の時刻表からの遅延でもない。例えば、イギリスのヒースロー空港では到着機が着陸順序待ちのために空中待機している時間を着陸の実用容量決定で考慮している。なお、ヒースロー空港では慢性的な容量不足に対して滑走路増設が困難な中で、後述する滑走路占有時間の短縮や着陸順序の最適化などの管制運用の工夫による処理容量拡大に取り組む一方で、これまでに複数回、許容遅延時間を緩和（大きく）することで実際の処理容量が変わらない中でも発着枠自体の拡大も実施してきている。

10.7.3 滑走路容量の算定方法

前述のとおり、航空機は航空管制官の指示に従い、航空機間の最低間隔等の管制ルールを順守して飛行している。したがって、滑走路容量の決定要因として管制ルールが主たる要因の一つとして挙げられる。そのほかにも、固定的な要因として滑走路本数やレイアウト、変動要因として気象条件や機材構成（大型機比率など）、また管制の運用戦術（離着陸順序付けなど）が挙げられる。風向などの気象条件が変わると離着陸の方式や方向が変わるため、それに応じて滑走路全体の容量も変化することが多い。

まず、着陸専用の単一滑走路の容量を考える。以降で述べる容量は極限容量に対応していると考えられる。管制ルール上の制約条件としては、① 飛行中の航空機間の最低間隔を維持する、② 滑走路を同時に使用する航空機は1機のみとする、の2点である。

前者の条件①は連続する2機の機材サイズ（正確には最大離陸重量で決まる後方乱気流区分：Heavy, Medium, Small）の組合せにより、その間隔は変化する（表10.4参照）。大型機の翼下に作用する揚力が翼端で上に回り込むことで発生する翼端渦（後方乱気流）の影響により、大型機に後続する機は後続機が小型になるほど間隔を空ける必要がある。

表 10.4 連続2機の最低間隔（Heavy, Medium の例）

先行機／後続機	Heavy	Medium
Heavy	4 NM	5 NM
Medium	3 NM	3 NM

〔注〕 1 NM（海里）＝1852 m。表中 3 NM はレーダー管制間隔、4, 5 NM が後方乱気流間隔。

条件②は航空機が滑走路進入端を通過してから接地走行し滑走路を離脱するまでの時間、つまり**滑走路占有時間**（runway occupancy time, **ROT**）が問題となる。通常、滑走路容量の算定は統計的方法を基にしており、連続する2機の離着陸機で先行機 i 、後続機 j の処理時間間隔を t_{ij} 、先行機 i 、後続機 j の後方乱気流区分ごとの機材比率をそれぞれ p_i 、 p_j とすると、すべての区分の組合せにおける平均処理時間間隔は以下の式で求められる。

$$E(t_{ij}) = \sum_{ij} t_{ij} p_i p_j \quad (10.13)$$

ここで、処理時間間隔 t_{ij} は先行機の滑走路占有時間と飛行中の最低間隔の大きな方で決まり、かつ先行機の方が後続機より大きい場合は滑走路に向けた最終進入経路の開始地点で最低間隔を確保することになるため（逆の場合は徐々に間隔が狭まるため滑走路端）、以下の式で求められる。

$$t_{ij} = \begin{cases} \max \left[\text{ROT}_i, \frac{\delta_{ij}}{v_j} \right] & \text{for } v_i \leq v_j \\ \frac{\delta_{ij}}{v_j} + \gamma \left(\frac{1}{v_j} - \frac{1}{v_i} \right) & \text{for } v_i > v_j \end{cases} \quad (10.14)$$

ここで ROT_i は先行機の滑走路占有時間、 δ_{ij} は先行機 i と後続機 j の最低間隔、 v は進入飛行速度、 γ はすべての機が共通して通る最終進入経路の長さである。なお、最終進入以前は高度差（垂直間隔）で必要な間隔を維持することが多い。以上より計算される平均処理

時間間隔から単位時間当りの平均処理機数、つまり着陸容量 C_a は

$$C_a = \frac{1}{E(t_{ij})} \quad (10.15)$$

で求まる。実際には個々の機で速度やROTはばらつくため、一定のバッファを加えて容量を計算することになる。飛行間隔ではルール上の最低間隔にバッファを考慮することになり、ROTでは観測された確率分布を用いて条件②を違反する確率を一定以下（日本では0.5%）に抑えるようなバッファ時間を考えている。なお、想定したROTよりも航空機間隔が小さくなる場合には着陸をやり直す方式（着陸復行）を行うだけで特に安全上の問題はないが、もう一度処理する必要があるため容量上のロスになる。日本では空港の狭さや大型機が多いことなどからROTが飛行最低間隔に比べて大きく、従来からROTのみで着陸容量が決定されてきた経緯があるが、近年では滑走路からの高速離脱誘導路の整備や機材の小型化も進展したことでROTも低下しているため、飛行間隔も同時に考慮した容量算定を行う必要性が高くなって

いる。離陸専用滑走路の容量も基本的に着陸と同様の考え方で計算できるが、大きな相違点は離陸の場合は後続機が滑走路で停止して待機できる点である。着陸の場合は空中で停止することができないため、航空機間隔にバッファを考慮する必要があるが、離陸の場合は先行離陸機のその時々^{きょうあひ}の速度や挙動に応じて離陸開始時刻を調整できる、つまり、ROTはバッファなしの平均値で、飛行間隔は最低間隔で容量を計算できる。もう1点は、着陸の場合は基本的に直線進入または非直線でも同一経路を仮定するが、離陸経路は離陸直後に複数方位の経路を柔軟に設定できる。先行機と一定以上の方位差がある経路で後続機が離陸する場合、航空機間隔の短縮が可能であるため、離陸経路の連続性も容量に大きな影響を与える。

単一滑走路を離陸と着陸が共用するケース（mixed-mode。着陸もしくは離陸専用：segregated-mode）も同様の考え方であるが、表10.4に示した後方乱気流間隔の影響が緩和される。というのも後方乱気流は航空機が浮いているときのみ問題となるため、離陸機の後方乱気流は着陸機に影響せず、逆もしかりである。したがって、通常、離着陸共用の場合の容量は着陸専用や離陸専用に比べて大きくなる。また、離着陸の比率によってもトータルの容量は変動する。

以上、単一滑走路を着陸専用、離陸専用、離着陸共用の場合の容量算定方法を紹介したが、いずれの場合

でも、機材の処理順序は first come first served (FCFS)、つまり確率的にランダムを仮定することが通常である。一方で、実際の管制運用においては、より効率的に離着陸を処理するために意図的・戦略的に順序付けを行うこともある。最も単純な例は離着陸共用のケースにおいて離陸と着陸を完全に交互に処理する順序付け (alternate tactics) である。前述のとおり離着陸間では後方乱気流の影響がないため、完全交互運用ではその影響を完全になくすことができ、処理容量が通常最大化する。実際には完全交互は困難であるが、連続離陸のケースの離陸方位の非連続化も含めて、可能な限り戦略的に順序付けを行っている混雑空港も実際に多く存在する。発着枠設定のための容量算定でどのような順序付けを仮定するかは、その順序付けの実現性・安定性が問題となるが、実際の運用においては、管制支援システムも活用した戦略的な離着陸順序付けが現在においても利用されている例があるとともに、航空交通システムの将来計画 (日本の計画は CARATS と呼ばれる) でも効率的な離着陸処理に向けた順序付けの最適化が検討されている。

大規模な空港では複数滑走路を有することが多いが、管制運用上、複数滑走路が相互に従属関係にあることもしばしばである。空港設計においては離着陸の処理効率を上げるために複数滑走路間の従属性が極力ないように滑走路の配置や離着陸経路の設定を行う。例えば、平行滑走路の場合はその滑走路間の間隔が一定以上離れ (open parallel)、かつ着陸復行経路も一定以上相互に分岐しているなどの条件を満たせば2本の滑走路を完全に独立運用でき、容量も最大化できる。しかし、空港用地の制約や騒音から見た飛行経路制約により独立運用ができない滑走路配置や飛行経路設定しかできないことも多い。その場合、相互従属性の影響分だけ滑走路容量は低下する。容量算定上は、複数滑走路を一つの系とみて、単一滑走路の場合と同様に連続する離着陸の種類組合せごとの処理間隔を求め、その確率的な期待値から容量計算が可能である (例えば Janic⁵⁴⁾)。現在の羽田空港のように4本の滑走路が複雑に従属運用される場合には解析的に容量を算定することが困難であるため、そのようなケースではシミュレーション手法による近似解を得ることになる (Hirata, et al⁵⁵⁾)。

さて、現在、欧米や日本において航空交通システムの近代化計画が進行している (アメリカ Nextgen, 欧州 SESAR)。その中では航空機運航の時間管理を高度化し、空港への離着陸においてもその順序・間隔設定を戦略的に行うことで容量増加をするための方法論が検討されている。従来から関連した研究は多く存在

し、例えば Gilbo⁵⁶⁾ や平田⁵⁷⁾ では、離陸容量と着陸容量のトレードオフ関係を考慮した時間帯別の最適離着陸容量配分によるトータルの遅延時間最小化を検討している。航空機や管制システムの高度化に伴い、上記のような戦略的な航空交通流管理が実際の運用においても可能になりつつある。(平田輝満)

引用・参考文献

- 1) 加藤一誠, 引頭雄一, 山内芳樹編著: 空港経営と地域—航空・空港政策のフロンティア, 成山堂書店 (2014)
- 2) Panzar, J.C.: Regulation, deregulation and economic efficiency: the case of the CAB, *American Economic Review*, 70, pp.311~315 (1980)
- 3) 規制市場を分析した Panzar の方法論に関しては、つぎの文献の解説に詳しい。金本良嗣, 山内弘隆: 便数競争と規制の影響について, 講座・規制と産業4, 交通, 第4章, pp.186~189
- 4) Brander, J.A. and Zhang, A.: Market Conduct in the Airline Industry, *RAND Journal of Economics*, Vol.21, No.4, pp.567~583. (1990)
- 5) Oum, T.H., Zhang, A., and Zhang, Y.: Inter-firm rivalry and firm-specific price elasticities in deregulated airline markets, *Journal of Transport Economics and Policy*, pp.171~192 (1993)
- 6) Caves, D.W., Christensen, L.R., and Tretheway, M.W.: Economies of density versus economies of scale: why trunk and local service airline cost differ, *RAND Journal of Economics*, 15, pp.471~489 (1984)
- 7) Brueckner, J.K. and Spiller, P.T.: Competition and mergers in airline networks, *Journal of Industrial Organization* 9, pp.323~342 (1991)
- 8) Brueckner, J.K. and Spiller, P.T.: Economies of traffic density in the deregulated airline industry, *Journal of Law and Economics*, Vol. 37, pp.379~415 (1994)
- 9) Zhang, A.: An analysis of fortress hubs in airline networks, *Journal of Transport Economics and Policy* 15, pp.293~307 (1996)
- 10) Hendricks, K., Piccione, M., and Tan, G.: The economics of hubs: the case of monopoly, *The Review of Economic Studies* 62, pp.83~99 (1995)
- 11) Hendricks, K., Piccione, M., and Tan, G.: Entry and exit in hub-spoke networks, *RAND Journal of Economics* 28, pp.291~303 (1997)
- 12) Hendricks, K., Piccione, M., and Tan, G.: Equilibria in networks, *Econometrica* 67, pp.1407~1434 (1999)
- 13) Flores-Fillol, R.: Airline competition and network structure, *Transportation Research B* 43, pp.966~983 (2009)
- 14) Takebayashi, M.: Network competition and the difference in operating cost: Model analysis,

- Transportation Research E 57, pp.85~94 (2013)
- 15) 村上英樹：低費用航空会社の市場効果の持続性：米国複占市場におけるケース，神戸大学経営学研究科ディスカッションペーパー 2005.9 (2005)
- 16) Windle, R. and Dresner, M. : The short and long run effects of entry on U.S. domestic air routes, *Transportation Journal*, pp.14~25 (1995)
- 17) Dresner, M., Lin, J.S.C., and Windle, R. : The impact of low-cost carriers on airport and route competition, *Journal of Transport Economics and Policy*, pp.309~328 (1996)
- 18) Murakami, H. : Empirical analysis of inter-firm rivalry between Japanese full-service and low-cost carriers, *Pacific Economic Review*, Vol.16, No.1, pp.103~119 (2011)
- 19) Murakami, H. : Time effect of low-cost carrier entry and social welfare in US large air markets, *Transportation Research Part E*, Vol.47, No.3, pp.306~314 (2011)
- 20) Murakami, H. and Asahi, R. : An empirical analysis of the effect of multimarket contacts on US air carriers' pricing behaviors, *Singapore Economic Review*, Vol.56, No.4, pp.593~600 (2011)
- 21) Murakami, H. : Dynamic Effect of Low-Cost Entry on the Conduct Parameter: An Early-Stage Analysis of Southwest Airlines and America West Airlines", *Modern Economy*, 2013, Vol.4, No.4, pp.281~292 (2013)
- 22) Zhou, L., Yu, C., and Dresner, M. : Multimarket contact, alliance, membership, and price in international airline markets, *Transportation Research Part E* 48, pp.555~565 (2012)
- 23) 例えば，村上英樹ほか編著：航空の経済学，ミネルヴァ書房 (2006)
- 24) JAL 運航マップ
<http://jl.ftmaps.com/ja/japan> (2015 年 1 月現在)
- 25) Bryan, D.L and O'Kelly, M.E. : Hub-and-spokes Networks in Air Transportation: An Analytical Review, *Journal of Regional Science*, Vol. 39, No.2, pp.275~295 (1999)
- 26) O'Kelly, M.E. : Quadratic Integer Program for General Hub Location, *European Journal of Operational Research* 32, pp.393~404 (1987)
- 27) Campbell, J.F. : Hub Location and the P-hub Median Problem, *Operations Research* 44, No. 6, pp.923~935 (1996)
- 28) 竹林幹雄：ネットワークデザインの定式化と解法，飯田敬恭監修「交通工学」第 9 章 4 節 (2008)
- 29) Adler, N. : Competition in a deregulated air transportation market, *Eur. J. Oper. Res.*, 129, pp.108~116 (2001)
- 30) Adler, N., Pels, E., and Nash, C. : High-speed rail and air transport competition: game engineering as tool for cost-benefit analysis, *Transport. Res. Part B* 44, pp.812~833 (2010)
- 31) Takebayashi, M. : Managing the multiple airport system by coordinating short/long-haul flights, *Journal of Air Transport Management* 22, pp.16~20 (2012)
- 32) Takebayashi, M. : The Future Relations between Air and Rail Transport in the Island Country, *Transportation Research A* 62, pp.20~29 (2014)
- 33) Kanafani, A. and Ghobrial, A. : Airline hubbing: some implications for airport economics, *Transport. Res. Part A*, Vol.19, No.1, pp.15~27 (1985)
- 34) Zhou, J., Lam, W.H.K., and Heydecker, B. : The generalized Nash equilibrium model for oligopolistic transit market with elastic demand, *Transport. Res. Part B* 39, pp.519~544 (2005)
- 35) Bell, M. : Stochastic User Equilibrium Assignment in Networks in Queues, *Transportation Research, B* 29, pp.125~137 (1995)
- 36) 土木学会編：交通社会資本制度－仕組みと課題，土木学会 (2010)
- 37) 山重慎二：所有形態と資金調達コスト－PFI・財投・民営化 (5 章)「山内弘隆編著：運輸・交通インフラと民力活用－PPP/PFI のファイナンスとガバナンス」，慶応義塾大学出版会 (2014)
- 38) Graham, A. : *Managing Airports - An international perspective* : 4th Edition, Routledge (2014)
- 39) ICAO : *Ownership, Organization and Regulatory Practices of Airports and Air Navigation Services Providers 2007* (2008)
- 40) Graham, A. : The objectives and outcomes of airport privatization, *Research in Transportation Business & Management*, Vol.1, No.1, pp.3~14 (2011)
- 41) 石田哲也，野村宗訓：官民連携による交通インフラ改革，同文館出版 (2014)
- 42) GAO : *Airport Privatization : Limited Interest despite FAA's Pilot Program*, GAO-15-42 (2014)
- 43) Mew, K. : The privatization of commercial airports in the United States, *Public Works Management and Policy*, Vol.5, No.2, pp.99~105 (2000)
- 44) 中野宏幸：交通インフラ経営のグローバル競争戦略，日本評論社 (2014)
- 45) 町田裕彦：日本における PFI 制度の歴史と現状 (4 章)「山内弘隆編著：運輸・交通インフラと民力活用－PPP/PFI のファイナンスとガバナンス」，慶応義塾大学出版会 (2014)
- 46) 野村宗訓，切通堅太郎：航空グローバル化と空港ビジネス－LCC 時代の政策と戦略，同文館出版，(2010)
- 47) 国土交通省国土技術政策総合研究所：航空需要予測について
<http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/keikaku/juyoul.html> (2016 年 6 月現在)
- 48) Gillen, D. and Lall, A. : Developing Measures of Airport Productivity and Performance: An Application of Data Envelopment Analysis, *Transportation Research Pt. E*, Vol.33, No.4, pp.261~273 (1997)
- 49) Hooper, P. G. and Hensher, D. A. : Measuring Total

- Factor Productivity of Airports – An Index Number Approach, Transportation Research Pt. E, Vol.33, No.4, pp.249~259 (1997)
- 50) Forsyth, P. : Models of Airport Performance, in Hensher and Button ed. Handbook of Transport Modeling, Elsevier (2000)
- 51) Ueda, T., Koike, A., Yamaguchi, K., and Tsuchiya, K. : Spatial Benefit Incident Analysis of Airport Capacity Expansion, in Kanafani and Kuroda ed. Global Competition in Transportation Markets: Analysis And Policy Making, pp.165~196 (2005)
- 52) 石倉智樹, 土谷和之 : 羽田空港の容量拡大による航空輸送の生産性への寄与とその経済効果, 土木学会論文集, Vol.63, No.1, pp.36~44 (2007)
- 53) Hockaday, S. L. M. and Kanafani, A. K. : Development in Airport Capacity Analysis, Transportation Research, Vol.8, pp.171~180 (1974)
- 54) Janic, M. : Modelling the capacity of closely-spaced parallel runways using innovative approach procedures, Transportation Research Part C, 16, pp.704~730 (2008)
- 55) Hirata, T., Shimizu, A., and Yai, T. : Runway Capacity Model for Multiple Crossing Runways and Impact of Tactical Sequencing -Case Study of Haneda Airport in Japan-, Asian Transport Studies, Vol.2, No.3, pp.295~308 (2013)
- 56) Gilbo, E. P. : Airport Capacity: Representation, Estimation, Optimization, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 1, No. 3, pp. 144~154 (1993)
- 57) 平田輝満 : 羽田空港の滑走路運用特性に起因した航空機遅延の軽減方策に関する研究, 土木学会論文集 D3 (土木計画学), Vol.69, No.5, pp.I_869~I_880 (2013)